第 18 天 • 11/19 • 今日知识点回顾

可视化：matplotlib 中文设置 + 三张有业务含义的图

目标：产出 3 张图（趋势 / 结构 / 对比），每张图能配一句话结论，中文字体不乱码。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 产出 3 张图（趋势 / 结构 / 对比），每张图能配一句话结论，中文字体不乱码。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：3 集 • 合计约 42 分钟（边看边在本机敲一遍）

P3	matplotlib折线图基本使用	约 16 分钟
P9	matplotlib常用统计图	约 12 分钟
P11	matplotlib直方图	约 14 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch2.rst`

第二章末尾：Series.plot / DataFrame.plot 的常用参数

知识点 1/7 • 中文字体：一行设置，否则全是方框

- 一句话：plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei'] + axes.unicode_minus=False。
- 代码：

```
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')          # 不弹窗，直接存文件
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.rcParams['figure.dpi'] = 120
```

★ 不设 font.sans-serif 时中文全是方框（MissingGlyphWarning）；

- 不设 axes.unicode_minus=False 时负号也是方框 —— 画带负值的折线必踩。

知识点 2/7 • 图 1 趋势图：月度实付折线 + 标注

- 一句话：折线图回答「在变好还是变坏」，一定要标出最高点和最低点。
- 代码：

这一页只讲「图 1 趋势图：月度实付折线 + 标注」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 2/7 • 图 1 趋势图：月度实付折线 + 标注（续）

```
import pandas as pd, pathlib
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
df = pd.read_csv(DATA / 'clean_v2.csv', encoding='utf-8-sig', parse_dates=['create_time'])
paid = df[df['status'] == 'paid'].set_index('create_time')
m = paid['amount'].resample('ME').sum()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4))
ax.plot(m.index.strftime('%Y-%m'), m.values, marker='o', color='#0F2E35')
ax.set_title('月度实付金额（paid 订单）')
ax.set_ylabel('元')
ax.grid(alpha=.3)
top = m.idxmax()
ax.annotate(f'最高 {m.max():,.0f}', xy=(m.index.get_loc(top), m.max()),
xytext=(0, 12), textcoords='offset points', ha='center', color='#C0392B')
fig.tight_layout(); fig.savefig(DATA / 'fig1_trend.png'); plt.close(fig)
```

这一页只讲「图 1 趋势图：月度实付折线 + 标注」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 2/7 • 图 1 趋势图：月度实付折线 + 标注（续）

> ★ 本机数据只有 3 个月（2026-08 / 09 / 10），折线只有 3 个点 ——这种时候**不要**画折线，画柱状图更诚实。图表选型跟着数据量走。

知识点 3/7 • 图 2 结构图：城市 × 品类堆叠条形，看谁贡献最大

- 一句话：堆叠条形回答「总量由哪几块组成」，横向条形比竖向更好读中文标签。
- 代码：

知识点 3/7 • 图 2 结构图：城市 × 品类堆叠条形，看谁贡献最大（续）

```
pv = pd.pivot_table(paid, index='city', columns='category',
values='amount', aggfunc='sum', fill_value=0)
pv = pv.loc[pv.sum(axis=1).sort_values().index]      # 按总量排序
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
pv.plot(kind='barh', stacked=True, ax=ax, width=.72)
ax.set_title('各城市实付构成（按品类）')
ax.set_xlabel('元'); ax.legend(title='品类', fontsize=9)
fig.tight_layout(); fig.savefig(DATA / 'fig2_structure.png'); plt.close(fig)
```

★ 横向条形（barh）时 y 轴是从下往上排，所以要先 sort_values() 升序，画出来才是「最大的在最上面」。忘了排序 = 图看着乱但没错，最难发现。

这一页只讲「图 2 结构图：城市 × 品类堆叠条形，看谁贡献最大」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 4/7 • 图 3 对比图：漏斗或分布，二选一

- 一句话：对比图回答「差多少」，用条形；看分布形状，用直方图。
- 代码：

这一页只讲「图 3 对比图：漏斗或分布，二选一」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 4/7 • 图 3 对比图：漏斗或分布，二选一（续）

```
e = pd.read_csv(DATA / 'events_dirty.csv', encoding='utf-8-sig')
step = ['view', 'cart', 'order', 'pay']
cnt = e.groupby('event')['user_id'].nunique().reindex(step)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax.bar(step, cnt.values, color=['#0F2E35', '#2E7D8A', '#5BA3AE', '#9CC9D0'])
for i, v in enumerate(cnt.values):
ax.text(i, v, f'{v:,}\n{v/cnt.iloc[0]*100:.1f}%', ha='center', va='bottom', fontsize=9)
ax.set_title('用户转化漏斗（去重用户数）')
ax.set_ylim(0, cnt.max() * 1.25)
fig.tight_layout(); fig.savefig(DATA / 'fig3_funnel.png'); plt.close(fig)
```

★ 本机实测：view 500 / cart 150 / order 74 / pay 28，漏斗率 100% / 30.0% / 14.8% / 5.6% —— 这四个数要能和 events 表对得上。

知识点 5/7 • figsize 与 dpi：进简历的图要多大

- 一句话：figsize=(8,4) + dpi=150 → 1200×600 px，贴进 Word 不糊。
- 代码：
- fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4), dpi=150)
- fig.savefig(DATA / 'x.png', bbox_inches='tight') # 裁掉多余白边

★ 不写 bbox_inches='tight'，图四周会留一大圈白 —— 贴进文档后看着很小。

- 这是「图看着糊/小」最常见的原因，不是 dpi 不够。

知识点 6/7 • 三张图的结论怎么写

- 一句话：每张图配一句话，格式是「谁 / 多少 / 所以呢」。
- 代码：

```
CONCL = {
'fig1_trend.png': '8–10 月实付逐月变化，最高月是 10 月，说明活动集中在季末。',
'fig2_structure.png': '南京实付 60,532 排第一，其中数码占大头，家居偏弱。',
'fig3_funnel.png': '浏览到加购转化 30%，加购到下单只有 14.8%，卡点在加购后。',
```

- }

- （结论里必须出现数字。「增长明显」「表现较好」这类词在面试里等于没说话。）

这一页只讲「三张图的结论怎么写」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 7/7 • 图别只存 PNG，也存一份数据

- 一句话：图会过时，数据不会 —— 每张图旁边存一份它用的 CSV。
- 代码：
- pv.round(2).to_csv(DATA / 'fig2_data.csv', encoding='utf-8-sig')
- cnt.rename('users').to_csv(DATA / 'fig3_data.csv', encoding='utf-8-sig')

★ 面试官问「这张图的数据哪来的」，能当场打开 CSV 比能打开 PPT 有说服力。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/9）

```
写 viz_three.py，产出 3 张 PNG + 3 份数据 CSV + 一段结论：
```

```
import pathlib
```

```
import matplotlib
```

matplotlib.use('Agg')

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/9）

```
import pandas as pd
```

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft YaHei']
```

```
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
```

```
OUT = DATA / 'figs'; OUT.mkdir(exist_ok=True)
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（3/9）

图1 月度实付（3 个月 → 用柱状，不用折线）

```
df = pd.read_csv(DATA / 'clean_v2.csv', encoding='utf-8-sig', parse_dates=['create_time'])
```

```
paid = df[df['status'] == 'paid'].set_index('create_time')
```

m = paid['amount'].resample('ME').sum()

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4), dpi=150)
```

```
ax.bar(m.index.strftime('%Y-%m'), m.values, color='#0F2E35', width=.5)
```

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（4/9）

```
for i, v in enumerate(m.values):
```

```
    ax.text(i, v, f'{v:,.0f}', ha='center', va='bottom', fontsize=9)
```

```
ax.set_title('月度实付金额（paid）'); ax.set_ylabel('元')
```

ax.set_ylim(0, m.max() * 1.15)

```
fig.tight_layout(); fig.savefig(OUT / 'fig1_month.png', bbox_inches='tight'); plt.close(fig)
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（5/9）

```
m.round(2).to_csv(OUT / 'fig1_data.csv', encoding='utf-8-sig')
```

图2 城市 × 品类 堆叠（横向）

```
pv = pd.pivot_table(paid, index='city', columns='category',
```

```
                    values='amount', aggfunc='sum', fill_value=0)
```

```
pv = pv.loc[pv.sum(axis=1).sort_values().index]
```

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（6/9）

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5), dpi=150)
```

```
pv.plot(kind='barh', stacked=True, ax=ax, width=.72)
```

```
ax.set_title('各城市实付构成'); ax.set_xlabel('元')
```

```
fig.tight_layout(); fig.savefig(OUT / 'fig2_city.png', bbox_inches='tight'); plt.close(fig)
```

```
pv.round(2).to_csv(OUT / 'fig2_data.csv', encoding='utf-8-sig')
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（7/9）

图3 漏斗

```
e = pd.read_csv(DATA / 'events_dirty.csv', encoding='utf-8-sig')
```

step = ['view', 'cart', 'order', 'pay']

```
cnt = e.groupby('event')['user_id'].nunique().reindex(step)
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4), dpi=150)
```

```
ax.bar(step, cnt.values, color=['#0F2E35', '#2E7D8A', '#5BA3AE', '#9CC9D0'])
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（8/9）

```
for i, v in enumerate(cnt.values):
```

```
    ax.text(i, v, f'{v:,}\n{v/cnt.iloc[0]*100:.1f}%', ha='center', va='bottom', fontsize=9)
```

```
ax.set_title('用户转化漏斗'); ax.set_ylim(0, cnt.max() * 1.3)
```

```
fig.tight_layout(); fig.savefig(OUT / 'fig3_funnel.png', bbox_inches='tight'); plt.close(fig)
```

```
cnt.to_csv(OUT / 'fig3_data.csv', encoding='utf-8-sig')
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（9/9）

验收（做到才算过关）：

① 三张 PNG 都能打开、中文不乱码、负号（如有）不是方框；

```
② fig3 的四个数 = 500 / 150 / 74 / 28，漏斗率 100% / 30.0% / 14.8% / 5.6%；
```

③ 每张图能配一句带数字的结论，念出来不超过 25 个字。

最容易错的地方

★ 横向条形（barh）时 y 轴是从下往上排，所以要先 sort_values() 升序，画出来才是「最大的在最上面」。忘了排序 = 图看着乱但没错，最难发现。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：本机数据只有 3 个月（2026-08 / 09 / 10），折线只有 3 个点 ——这种时候**不要**画折线，画柱状图更诚实。图表选型跟着数据量走。
- [ ] 我能不看资料写出：不写 bbox_inches='tight'，图四周会留一大圈白 —— 贴进文档后看着很小。
- [ ] 我能不看资料写出：面试官问「这张图的数据哪来的」，能当场打开 CSV 比能打开 PPT 有说服力。
- [ ] 我能不看资料说出：一句话：折线图回答「在变好还是变坏」，一定要标出最高点和最低点。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 19 天 • ★Excel 进阶：Power Query 清洗 + 条件格式 + 图表；下午开投

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-19-第18天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data